

System Specifications Timeline

Especificação do protótipo funcional de gestão de tempo.

- Versão do documento 1.0: Sprint de tarefas e calendário.
- Público principal: estudantes universitários, inicialmente da PUC-Rio.
- Site: timeline.dev.br
- Situação: documentação da implementação existente e orientação para continuidade; não é uma declaração de conclusão de todos os requisitos do produto final.

1. Fontes e rastreabilidade

Fontes efetivamente consultadas:

1. Design System.pdf: marca, paleta, tipografia, navegação, componentes, linguagem e diretrizes de acessibilidade.
2. Requisitos e Casos de Uso.pdf: RF01–RF15, RNF01–RNF08 e C01–C12.
3. Código do protótipo, testes automatizados e execução da interface em ambiente de teste.
4. Orientação do professor enviada em imagem: consolidar referências em Markdown, priorizar as telas planejadas, implementar e testar os fluxos.

Materiais não fornecidos como documentos próprios: PNGs originais das telas planejadas, fluxograma do grupo e modelagem de dados do grupo. O fluxo e o modelo abaixo foram reconstruídos a partir do código e do escopo atual; precisam ser confrontados com os materiais do grupo caso existam. Capturas do site são evidências da implementação, não substitutos retroativos dos protótipos originais.

As entrevistas anteriormente produzidas foram fictícias. Elas ajudam a simular cenários, mas não são evidência de pesquisa ou validação com alunos reais.

2. Problema, objetivo e público-alvo

Estudantes precisam acompanhar atividades e prazos distribuídos entre matérias e fontes diferentes. O protótipo busca reduzir o esforço de registrar o que precisa ser feito, consultar a semana e acompanhar a conclusão das tarefas.

O público inicial é formado por estudantes universitários da PUC-Rio que conciliam aulas, deslocamento, estudo e compromissos pessoais. Não há exigência de estágio ou trabalho para usar o produto. A expansão para estudantes de escola e pessoas no mercado de trabalho, mencionada no Design System, fica fora desta sprint.

Resultado esperado: um estudante abre o site, registra uma atividade com prazo e prioridade, encontra a entrega no calendário, altera os dados quando necessário e marca a conclusão, sem precisar criar conta.

3. Escopo e prioridades

Obrigatório nesta sprint

- Acesso direto à aplicação, sem login.
- Cadastro de tarefa com título, prazo e prioridade; disciplina e horário opcionais.

- Edição dos dados de uma tarefa existente.
- Conclusão e reabertura de tarefa.
- Calendário semanal, de segunda a domingo, com navegação entre semanas.
- Consulta das tarefas do dia selecionado.
- Persistência no servidor, separada por sessão anônima do navegador.
- Validação dos campos, feedback de sucesso e tratamento de falhas sem descartar o formulário.

Recursos existentes a preservar

- Tela Hoje, agenda de prazos, lista de tarefas e progresso.
- Busca por título/disciplina; filtros por status, prioridade e disciplina.
- Contagem de pendentes e concluídas; indicação de prazo passado.
- Configurações informativas e aviso de que lembretes automáticos ainda não existem.

Fora do escopo

Login e contas; sincronização entre dispositivos; grade de aulas; compromissos com intervalo início/fim; integração com Moodle, e-mail ou WhatsApp; importação automática; duração estimada; dificuldade, importância e peso na nota; subtarefas; priorização inteligente; distribuição automática de estudo; conflitos, sobrecarga, replanejamento automático, notificações e trabalho em grupo. Exclusão de tarefas não é requisito desta sprint e não está implementada.

4. Telas prioritárias e comportamento

T01 Hoje

Entrada padrão. Exibir data local, botão Adicionar tarefa, resumo de tarefas do dia, progresso diário, pendências gerais, timeline em ordem cronológica, próximo prazo ainda não vencido e visão resumida da semana. Não mostrar tarefas fictícias como se fossem do visitante. No primeiro acesso, apresentar estado vazio e instrução de cadastro.

Critério: tarefas com prazo no dia aparecem na timeline; concluir ou reabrir atualiza as contagens. Mover o prazo para outro dia remove a tarefa da timeline de hoje, sem apagá-la da lista geral.

T02 Cadastro e edição

Diálogo acessado por Adicionar tarefa, pelo título de uma tarefa ou por Adicionar neste dia no calendário. Na edição, preencher os valores existentes. Ao adicionar pelo calendário, preencher a data selecionada.

Campos, na ordem: nome da tarefa, disciplina, data de entrega, horário e prioridade. Botões: Cancelar e Salvar tarefa/Salvar alterações. Exibir erro próximo ao formulário. Durante o salvamento, impedir envios repetidos. Fechar o diálogo somente após confirmação de gravação. Cancelar ou Escape fecha sem gravar.

Critério: título vazio, data inválida, horário inválido ou prioridade não permitida impedem a gravação. Erro de rede/servidor mantém o texto preenchido. Campos obrigatórios estão identificados e têm rótulos acessíveis.

T03 Tarefas

Reunir todas as datas, com busca por título/disciplina e filtros de status, prioridade e disciplina. Cards contêm checkbox de conclusão, título editável, disciplina, prazo, prioridade e status por texto. Mostrar contagem dos resultados e Limpar filtros quando aplicável.

Critério: a busca desconsidera acentos e diferenças entre maiúsculas/minúsculas; os filtros podem ser combinados. Um resultado vazio de busca não é apresentado como ausência total de tarefas. Editar não cria uma cópia da tarefa.

T04 Calendário semanal

Exibir sete dias, de segunda a domingo. Controles Semana anterior, Hoje e Próxima semana. Destacar dia atual e selecionado de formas distinguíveis. Pontos coloridos indicam tarefas e conclusão. Abaixo, mostrar os detalhes do dia selecionado e Adicionar neste dia.

Critério: navegar não altera datas cadastradas; a semana pode cruzar meses e anos. Alterar o prazo move a tarefa para o dia correspondente. O calendário representa datas de entrega, não blocos de estudo nem ocupação de horários.

T05 Agenda

Lista cronológica agrupada por data dentro da semana selecionada. Reutilizar navegação semanal, cards e coleção de tarefas. Incluir acesso às tarefas de todas as datas. Informar que não há distribuição automática de horários.

T06 Progresso

Mostrar total de concluídas, pendentes, percentual geral e progresso da semana selecionada. Fórmula: $\text{arredondar}(\text{concluídas} / \text{total} \times 100)$; para lista vazia, usar zero. Não gerar histórico, metas ou produtividade estimada a partir de dados inexistentes. A conclusão é o status atual, não um registro histórico de quando o trabalho foi feito.

T07 Configurações/Ajustes

Explicar versão sem cadastro, salvamento no servidor, acesso vinculado ao navegador, fuso local e ausência de lembretes. Incluir atalhos para tarefas e progresso. Não exibir botões de entrar, sair, senha ou perfil de conta. No celular, Ajustes substitui Perfil por decisão de escopo.

5. Design System

Marca: Timeline. Assinatura: “Plan today. Move at your pace.” Personalidade: moderna, leve, acolhedora e confiável. Transmitir calma e organização, usando círculos, linhas, pontos e percurso de forma funcional. Preservar as proporções e cores do logo fornecido.

Uso	Cor
Lavender Blue	#7477E8
Deep Lavender	#5558C9
Soft Lavender	#ECECFE
Light Lavender	#F6F5FF
Texto principal / Ink	#202238
Texto secundário / Slate	#62657A
Metadados / Muted	#9699AA
Bordas	#E3E4EC
Superfície / fundo	FFFFFF / #F8F8FC
Sucesso / alerta / erro / informação	#3EAD87 / #E8A63A / #D95D6A / #4389D8

Tipografia prevista: Manrope nos títulos e Inter nos textos/interface. Fallback permitido: Arial, Helvetica e sans-serif. Os arquivos das fontes não estão incorporados na versão atual; a fonte efetiva depende da disponibilidade no dispositivo.

Corpo recomendado de aproximadamente 16 px, entrelinha de 24 px. Textos essenciais de prazo e prioridade devem permanecer legíveis, inclusive em celular; a revisão completa de tamanhos e acessibilidade ainda deve ser feita.

Layout de referência: desktop com grid de 12 colunas, largura de conteúdo aproximada de 1.200 px, margens mínimas de 32 px e intervalos de 24 px; tablet com 8 colunas e margens de 24 px; celular com 4 colunas e margens/intervalos de 16 px. Fundos claros, bordas discretas, cantos arredondados e sombras suaves.

Navegação desktop: Hoje, Agenda, Calendário, Tarefas, Progresso e Configurações. Mobile: Hoje, Agenda, Adicionar, Calendário e Ajustes. Cabeçalho com título, busca, data quando houver espaço, notificações informativas e acesso a configurações.

Reutilizar componentes de diálogo, seleção, checkbox, botão e progresso já instalados. Estados não dependem somente de cor: usar também “Pendente”, “Concluída” ou “Prazo passado”. Ícones interativos precisam de nome acessível; logo, de texto alternativo. Manter foco visível e fechamento de diálogo por teclado. Botões pequenos podem usar Deep Lavender para preservar contraste com texto branco.

Linguagem: breve, calma e específica. Exemplos: “Tarefa atualizada.” e “Tarefa concluída. Seu progresso conta.” Evitar cobrança, competição e mensagens como “Você falhou”.

6. Regras

1. Título obrigatório, de 1 a 120 caracteres após remoção de espaços nas extremidades.
2. Disciplina opcional, até 60 caracteres; ausência representada por texto vazio.
3. Prazo obrigatório em data válida, entre 01/01/1900 e 31/12/2100. Datas passadas são permitidas e sinalizadas, não rejeitadas.
4. Horário opcional em HH:mm, de 00:00 a 23:59.
5. Sem horário, considerar prazo até o fim do dia local.
6. Prioridades aceitas: alta (high), média (medium) e baixa (low). Padrão do formulário: média.
7. Uma tarefa nova inicia pendente. Concluir e reabrir não alteram prazo nem identificação.
8. Na lista geral, ordenar pendentes antes de concluídas; depois por data, horário, prioridade e título. Sem horário, usar fim do dia para ordenação.
9. Na timeline e na agenda, preservar ordem cronológica mesmo após a conclusão.
10. O próximo prazo exclui tarefas concluídas e aquelas cujo horário já passou.
11. Datas são civis e exibidas no fuso do dispositivo; não há fuso por conta. Os timestamps de criação/atualização são gerados no servidor.
12. Só atualizar a interface como sucesso após resposta bem-sucedida do servidor. Não descartar formulário em erro.
13. Edição mantém identificador e data de criação; atualiza updated_at.
14. Não aceitar proprietário, identificador ou campos desconhecidos enviados pelo formulário.
15. Uma sessão não pode listar nem alterar tarefas de outra; conhecer o identificador de uma tarefa não concede acesso.

7. Fluxo funcional

1. Abrir Timeline e carregar as tarefas deste navegador.
2. Se o carregamento falhar, mostrar erro e permitir nova tentativa de carregamento.

3. Se o carregamento for bem-sucedido, consultar Hoje, Tarefas ou Calendário.
4. Ao adicionar ou editar uma tarefa, verificar os campos. Se forem inválidos, preservar o formulário, indicar o erro e permitir a correção.
5. Se os campos forem válidos, gravar no servidor. Se a gravação falhar, preservar o formulário e indicar o erro. Se for confirmada, retornar à consulta das tarefas.
6. Ao concluir ou reabrir uma tarefa, gravar a alteração no servidor e seguir o mesmo fluxo de confirmação ou erro.

Observação: concluir/reabrir envia apenas a mudança de status, reutilizando a validação dos dados já armazenados; não exige preencher novamente o formulário.

8. Modelo de dados

Há uma tabela persistente principal, `tasks`, definida em `db/schema.ts` e criada pela migração em `drizzle/`. Uma sessão de navegador pode possuir várias tarefas; cada tarefa tem um único proprietário lógico. A sessão não é uma conta e não há tabela de usuários ou de sessões nesta versão.

Campo físico	Tipo	Regra e finalidade
<code>id</code>	TEXT	Chave primária; UUID gerado no servidor.
<code>owner_id</code>	TEXT	Obrigatório; namespace e hash do token do navegador, definidos no servidor.
<code>title</code>	TEXT	Obrigatório; título validado, até 120 caracteres.
<code>subject</code>	TEXT	Obrigatório no banco, padrão vazio; disciplina opcional na interface.
<code>due_date</code>	TEXT	Obrigatório; data civil YYYY-MM-DD.
<code>due_time</code>	TEXT	Padrão vazio; quando preenchido, HH:mm.
<code>priority</code>	TEXT	high, medium ou low, validado pela API.
<code>completed</code>	INTEGER	Booleano: 0 pendente, 1 concluída; padrão 0.
<code>created_at</code>	TEXT	Timestamp ISO de criação no servidor.
<code>updated_at</code>	TEXT	Timestamp ISO da última alteração no servidor.

Índice: `idx_tasks_owner_due(owner_id, due_date)`, alinhado às consultas por proprietário e prazo. A API usa propriedades `dueDate`, `dueTime`, `createdAt` e `updatedAt`; o adaptador faz o mapeamento para os nomes físicos.

Disciplina é texto livre, não chave estrangeira para uma grade de aulas. Não apresentar esse modelo como modelo completo do produto final. Novas entidades de aulas, compromissos e planejamento dependerão de uma sprint própria e de revisão do PO.

9. Arquitetura e contrato de API

- Interface: React/TypeScript, Vinext/Vite e componentes existentes Radix/Shadcn.
- Servidor: Cloudflare Worker publicado por Sites.
- Banco: D1/SQLite; SQL parametrizado, migrações versionadas com Drizzle.
- Entradas da interface: `app/page.tsx`, `app/timeline.tsx`, `app/globals.css`.
- Regras: `lib/planner.mjs` e `lib/timeline.mjs`.
- API: `lib/prototype-api.mjs`, `lib/task-api.mjs` e `db/task-store.mjs`.

Método e rota	Entrada	Resultado
GET /api/prototype/tasks	Cookie existente, se houver	200 com { tasks: [...] }; cria ou renova sessão anônima.
POST /api/prototype/tasks	Título, disciplina, prazo, horário, prioridade	201 com { task: {...} }, inicialmente pendente.
PATCH /api/prototype/tasks/:id	Campos permitidos e/ou completed	200 com a tarefa atualizada.

Requisições de gravação usam JSON e origem igual à do site. Limite de corpo: 8.192 bytes. Erros: 400 para dados inválidos, 401 para ausência de sessão necessária à gravação, 403 para origem não permitida, 404 para tarefa ausente ou de outra sessão, 405 para método não permitido, 413 para corpo excessivo, 415 para conteúdo não JSON e 503 para indisponibilidade. Não expor detalhes internos nem proprietário na resposta. Respostas de tarefas usam Cache-Control: private, no-store.

A rota antiga /api/tasks permanece isolada e protegida para preservar dados da versão anterior. A interface atual não a utiliza. Não retirar suas verificações de acesso nem tornar seus dados públicos.

10. Sessão sem login e limites de segurança

No acesso publicado, o navegador recebe cookie __Host-timeline-prototype-v1, com token aleatório de 256 bits, HttpOnly, Secure, SameSite=Lax, caminho / e validade de até um ano, renovada ao carregar tarefas. O banco guarda o hash SHA-256 com namespace, não o token em texto. O cookie não aparece em JSON nem deve ser incluído em arquivos, evidências ou GitHub.

Sem cookie válido, uma gravação não é aceita e a interface deve explicar como recuperar o acesso, preservando o formulário. Não há senha, e-mail, recuperação de conta ou sincronização. Trocar de navegador, apagar cookies ou encerrar janela anônima perde o acesso ao planejamento; isso não apaga as linhas do banco. Quem compartilha o mesmo navegador pode ver as mesmas tarefas. Não usar dados sensíveis nesta demonstração.

O ambiente interno de desenvolvimento usa um cookie separado, exclusivamente no endereço de teste e quando a compilação está em modo de desenvolvimento. Dados de teste usam namespace separado. A compilação publicada mantém o cookie seguro; testes G13–G15 verificam essa separação. Essa diferença deve constar do registro de testes.

Limitações para uma versão final: sem recuperação de acesso, política implementada de retenção/limpeza, exclusão de dados, controle de abuso ou auditoria completa. Não tratar o protótipo como pronto para guardar informações pessoais sensíveis.

11. Relação com os requisitos gerais

“Parcial” indica que existe parte do comportamento, não atendimento integral ao caso original.

Referência	Situação nesta sprint
RF01 / C01 — conta	Fora do escopo por decisão explícita; não implementado como conta.
RF02 / C02 — grade	Não implementado.
RF03 e RF05 / C03 — atividades e atributos	Parcial: tarefa, disciplina, prazo e prioridade; sem dificuldade, importância e peso.
RF04 / C04 — compromissos	Não implementado como entidade com ocupação de horário.

Referência	Situação nesta sprint
RF06 / C05 — prioridade sugerida	Parcial no caso: prioridade manual e ordenação; análise multicritério não implementada.
RF07 e RF08 / C06 — planejamento semanal	Parcial no caso: calendário de prazos presente; RF07 automático ausente.
RF09 / C07 — lembretes	Não implementado; a tela de notificações explica a limitação.
RF10 / C08 — conflitos	Não implementado.
RF11 / C09 — sobrecarga	Não implementado.
RF12 e RF13 / C10 — conclusão e replanejamento	RF12 implementado; edição manual disponível; RF13 automático ausente.
RF14 / C11 — intervalos livres	Não implementado.
RF15 / C12 — estimativa de duração	Não implementado.

RNF01–RNF05: há estrutura consistente, rótulos, feedback e verificação visual desktop; ainda não há validação de usabilidade nem auditoria completa de acessibilidade. RNF06: há isolamento de sessões e consultas parametrizadas, com as limitações do modo sem conta. RNF07: sem meta quantitativa aprovada e sem teste de carga/latência de produção. RNF08: CSS responsivo implementado; conferência em celular real pendente.

12. Critérios de aceitação e testes

O núcleo da sprint é aceito tecnicamente quando os cenários abaixo funcionam sem login:

1. Abrir o site e acessar as telas diretamente.
2. Criar tarefa válida e consultar o mesmo registro após atualizar a página.
3. Recusar formulário inválido, mantendo os valores preenchidos.
4. Editar título, prazo e prioridade; refletir a mudança na lista e no calendário.
5. Concluir e reabrir; atualizar status, contagens e progresso.
6. Navegar entre semanas, retornar a Hoje e abrir formulário na data selecionada.
7. Usar busca/filtros sem modificar os dados cadastrados.
8. Exibir erro recuperável em falha de salvamento ou ausência de cookie.
9. Não permitir acesso às tarefas de outra sessão nem aos dados antigos de contas.
10. Preservar uso por teclado, legibilidade e funcionamento em desktop e celular.

Resultado desta revisão: 63 testes automatizados aprovados, build e TypeScript concluídos; fluxo principal exercitado no navegador desktop de teste. Evidências e limites em docs/Registro_Testes_Sprint.md. Não houve execução de cliques no site de produção, nem teste em celular físico. Essas verificações e a aceitação do PO/professor permanecem pendentes.

13. Entrega e continuidade

- Link do site publicado.
- Este arquivo System_Specifications.md, pronto para leitura ou envio à ferramenta escolhida pelo grupo.
- Código-fonte com dependências e lockfile, migrações e testes.
- Registro de testes com capturas, resultados efetivos e pendências.

- Repositório GitHub do grupo: envio depende do endereço, branch/pasta combinada e autorização de acesso. Não foi substituído por uma promessa de publicação.

O fluxo do professor é uma orientação: esta entrega consolida materiais e testes agora, sem afirmar que a sequência histórica foi seguida integralmente. Confirmar com o PO/professor se o formato adotado e a retirada do login estão aceitos.

Ao usar esta especificação em outra ferramenta, anexar também os PDFs e eventuais PNGs/diagramas originais. Preservar o escopo, não inventar integrações prontas, e registrar novamente os testes após qualquer migração. Não é necessário reconstruir o site apenas para produzir a documentação.

Checklist de fechamento

- Concluído: Consolidar Markdown detalhado com prioridade das telas.
- Concluído: Incluir fluxo e modelo de dados derivados da implementação, identificados como tal.
- Concluído: Documentar escopo sem login e funcionalidades futuras.
- Concluído: Executar testes automatizados e fluxo desktop em ambiente isolado.
- Concluído: Registrar evidências e limitações.
- Pendente: Comparar com PNGs, fluxograma e modelo originais do grupo, se existirem.
- Pendente: Confirmar aceitação do escopo e do formato com PO/professor.
- Pendente: Conferir site publicado em celular e computador do grupo.